

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МАТЕМАТИКЕ

АЛГЕБРА

- Формула корней квадратного уравнения:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \text{ где } D = b^2 - 4ac.$$

- Если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет два корня x_1 и x_2 , то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2);$$

если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет единственный корень x_0 ,
то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2.$$

- Абсцисса вершины параболы, заданной уравнением $y = ax^2 + bx + c$:

$$x_0 = -\frac{b}{2a}.$$

- Формула n -го члена арифметической прогрессии (a_n) , первый член которой равен a_1 и разность равна d :

$$a_n = a_1 + d(n - 1).$$

- Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}.$$

- Формула n -го члена геометрической прогрессии b_n , первый член которой равен b_1 , а знаменатель равен q :

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$$

- Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии:

$$S_n = \frac{(q^n - 1)b_1}{q - 1}.$$

- Формулы сокращённого умножения:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2;$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2;$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

- Свойства арифметического квадратного корня:

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0;$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0.$$

- Свойства степени при $a > 0, b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n};$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m};$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m};$$

$$(a^n)^m = a^{nm};$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n;$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

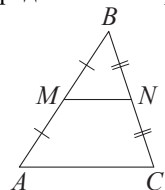
Таблица квадратов двузначных чисел

		Единицы									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Десятки	1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
	2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
	3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
	4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
	5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
	6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
	7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
	8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
	9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

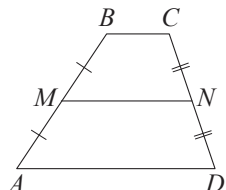
ГЕОМЕТРИЯ

Сумма углов выпуклого n -угольника равна $180^\circ(n-2)$.

Средняя линия треугольника и трапеции

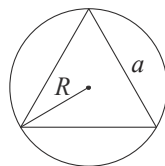


MN — ср. лин.
 $MN \parallel AC$
 $MN = \frac{AC}{2}$

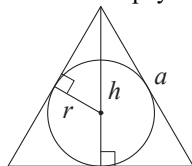


$BC \parallel AD$
 MN — ср. лин.
 $MN \parallel AD$
 $MN = \frac{BC + AD}{2}$

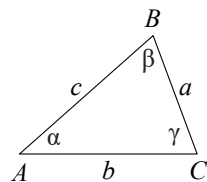
Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$
 $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$



$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$
 $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$



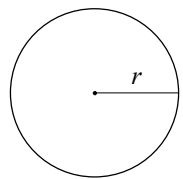
Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R,$$

где R — радиус описанной окружности.

Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

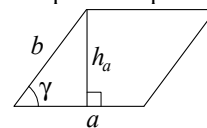


Длина окружности $C = 2\pi r$

Площадь круга $S = \pi r^2$

Площади фигур

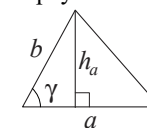
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = absin \gamma$$

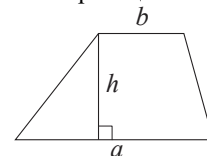
Треугольник



$$S = \frac{1}{2}ah_a$$

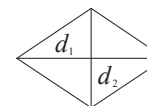
$$S = \frac{1}{2}absin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

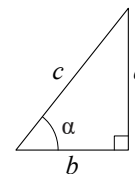
Ромб



d_1, d_2 — диагонали

$$S = \frac{1}{2}d_1d_2$$

Прямоугольный треугольник



$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Теорема Пифагора: $a^2 + b^2 = c^2$

Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

α	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ

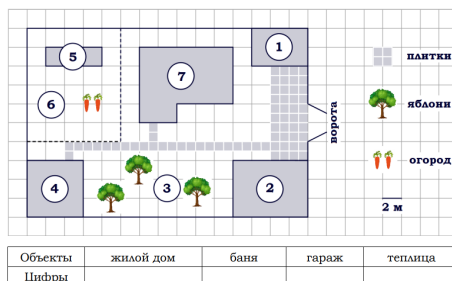
Тренировочный вариант № 101251

Дата формирования: 10.05.2026

Вариант состоит из заданий ОГЭ по математике. Ответом к заданиям первой части является число или последовательность цифр. При необходимости запишите решение на черновике и перенесите ответ в поле ответа. Справочные материалы добавлены в начале файла.

Алгебра

1. На плане изображён дачный участок: п. Сосновка, ул. Зелёная, д. 19 (сторона каждой клетки = 2 м). Прямоугольный участок. При входе слева - гараж, справа - сарай (24 кв.м), далее - жилой дом. Напротив дома - яблоневые посадки. Баня с дорожкой, огород с теплицей (цифра 6). Дорожки шириной 1 м, плитка 1×1 м. Площадка между гаражом и сараем. Для объектов из таблицы определите их цифры на плане. Объекты: жилой дом, баня, гараж, теплица. Запишите 4 цифры подряд.



Ответ: _____

2. Найдите периметр фундамента жилого дома в метрах.

Ответ: _____

3. Найдите площадь бани в квадратных метрах.

Ответ: _____

4. Сколько процентов от площади всего огорода занимает теплица?

Ответ: _____

5. Хозяин красит забор снаружи (площадь 232 кв.м). Магазин 1: расход 0,5 кг/кв.м, банка 6 кг - 2300 руб., доставка 600 руб. Магазин 2: расход 0,4 кг/кв.м, банка 4 кг - 1700 руб., доставка 300 руб. Во сколько рублей обойдётся наиболее дешёвый вариант с доставкой?

Ответ: _____

6. Найдите значение выражения $6.1 - 2.5$

Ответ: _____

8. Решите задание по рисунку.

Найдите значение выражения $\frac{a^{12} \cdot a^6}{a^{14}}$ при $a = 3$.

Ответ: _____

9. Решите уравнение: $x^2 - 8x + 12 = 0$. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите больший из корней.

Ответ: _____

10. В среднем из 200 карманных фонариков, поступивших в продажу, четыре неисправных. Найдите вероятность того, что выбранный наудачу в магазине фонарик окажется исправен.

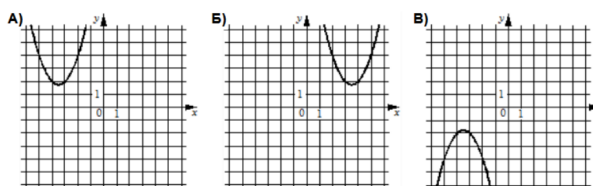
Ответ: _____

11. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. Запишите последовательность цифр (номера формул для графиков А, Б, В) без пробелов.

1) $y = x^2 - 7x + 14$

2) $y = x^2 + 7x + 14$

3) $y = -x^2 - 7x - 14$



Ответ: _____

12. Площадь четырёхугольника можно вычислить по формуле (см. рисунок), где d_1 и d_2 - длины диагоналей четырёхугольника, α - угол между диагоналями. Пользуясь этой формулой, найдите длину диагонали d_1 , если $d_2 = 7$, $\sin \alpha = 2/7$, а $S = 4$.

$$S = \frac{d_1 d_2 \cdot \sin \alpha}{2}$$

Ответ: _____

13. Укажите решение неравенства: $6 - 7x \leq 3x - 7$

1) $[0.1; +\infty)$

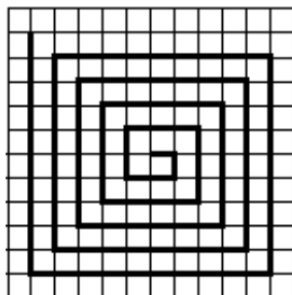
2) $(-\infty; 1.3]$

3) $[1.3; +\infty)$

4) $(-\infty; 0.1]$

Ответ: _____

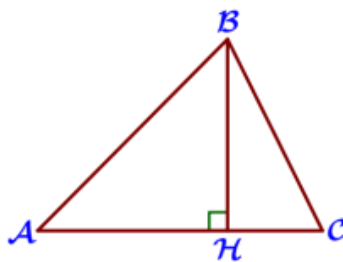
14. На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 нарисована «змейка», представляющая из себя ломаную, состоящую из чётного числа звеньев, идущих по линиям сетки. На рисунке изображён случай, когда последнее звено имеет длину 10. Найдите длину ломаной, построенной аналогичным образом, последнее звено которой имеет длину 160.



Ответ: _____

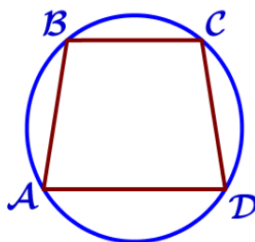
Геометрия

15. В остроугольном треугольнике ABC проведена высота BH , угол $BAC=29^\circ$. Найдите угол ABH . Ответ дайте в градусах.



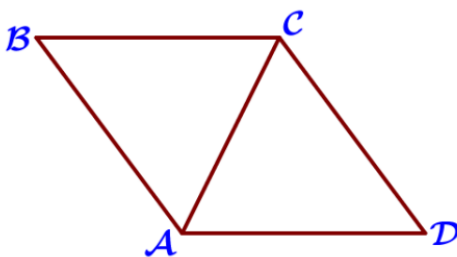
Ответ: _____

16. Угол A трапеции $ABCD$ с основаниями AD и BC , вписанной в окружность, равен 54° . Найдите угол B этой трапеции. Ответ дайте в градусах.



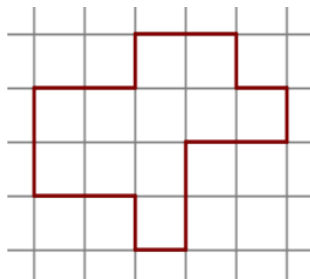
Ответ: _____

17. В ромбе $ABCD$ угол ABC равен 84° . Найдите угол ACD . Ответ дайте в градусах.



Ответ: _____

18. На клетчатой бумаге с размером клетки $1\text{ см} \times 1\text{ см}$ изображена фигура. Найдите её площадь. Ответ дайте в квадратных сантиметрах.



Ответ: _____

19. Какое из следующих утверждений является истинным высказыванием?

- 1) Все хорды одной окружности равны между собой.
- 2) Диагональ равнобедренной трапеции делит её на два равных треугольника.
- 3) Сумма углов равнобедренного треугольника равна 180 градусам. Запиши номер верного утверждения.

Ответ: _____

20. Решите систему уравнений (см. рисунок).

$$\begin{cases} 3x^2 - 2x = y, \\ 3x - 2 = y; \end{cases}$$

Ответ: _____

21. Баржа прошла по течению реки 64 км и, повернув обратно, прошла ещё 48 км, затратив на весь путь 8 часов. Найдите собственную скорость баржи, если скорость течения реки равна 5 км/ч.

Ответ: _____

22. Постройте график функции (см. рисунок). Определите, при каких значениях m прямая $y=m$ имеет с графиком одну или две общие точки.

$$y = \begin{cases} x^2 + 6x + 9, & \text{если } x \geq -5, \\ -\frac{20}{x}, & \text{если } x < -5. \end{cases}$$

Ответ: _____

23. Окружность пересекает стороны АВ и АС треугольника АВС в точках К и Р соответственно и проходит через вершины В и С. Найдите длину отрезка КР, если АК=14, а сторона АС в 2 раза больше стороны ВС.

Ответ: _____

24. Биссектрисы углов С и D параллелограмма ABCD пересекаются в точке L, лежащей на стороне АВ. Докажите, что L - середина АВ.

Ответ: _____

25. Середина М стороны AD выпуклого четырёхугольника ABCD равноудалена от всех его вершин. Найдите AD, если BC=10, а углы В и С четырёхугольника равны соответственно 112° и 113° .

Ответ: _____

Ответы к варианту

№	Ответ
1	7425
2	36
3	36
4	10
5	41100
6	3.6
8	1
9	6
10	0.98
11	213
12	4
13	3
14	25760
15	61
16	126
17	48
18	11
19	3
20	$(\frac{2}{3}; 0)$ и $(1; 1)$
21	15
22	$\{0\} \cup [4; +\infty)$
23	7
24	-
25	$10\sqrt{2}$